

3.3 LDA y Evaluación de Modelos — Resumen

LDA (Linear Discriminant Analysis) es a la vez un método de clasificación y reducción de dimensionalidad. La evaluación de modelos provee un framework riguroso para comparar algoritmos.

LDA

LDA encuentra las combinaciones lineales de features que maximizan la separación entre clases. Supuestos: distribución normal multivariada y matrices de covarianza iguales entre clases.

- **Between-class scatter (SB):** varianza entre las medias de las clases.
- **Within-class scatter (SW):** varianza dentro de cada clase.
- **Objetivo:** maximizar SB/SW — maximizar separación relativa a dispersión interna.
- **QDA:** versión cuadrática que permite matrices de covarianza distintas por clase.

Evaluación de modelos

Métrica	Fórmula	Cuándo usar
Accuracy	$(TP+TN)/(total)$	Clases balanceadas
Precision	$TP/(TP+FP)$	Minimizar falsos positivos
Recall	$TP/(TP+FN)$	Minimizar falsos negativos
F1-Score	$2 \times P \times R / (P + R)$	Balance precision-recall

AUC-ROC	Área bajo ROC	Desempeño global del ranking
---------	---------------	------------------------------

Validación cruzada k-fold

Divide el dataset en k partes iguales. Itera k veces: una parte como test, resto como entrenamiento. Retorna k estimaciones de rendimiento → media y desvío.